Velocidad de consolidación

Mecánica de suelos · MS-5.3 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Si la arcilla drena solo por arriba en lugar de por ambas caras, tarda…

a) El doble b) Cuatro veces más c) Lo mismo

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. El tiempo depende del drenaje

La teoría de consolidación unidimensional de Terzaghi relaciona el _____ promedio U (qué fracción del asentamiento final ya ocurrió) con el _____ $T_v = c_v\, t/H_d^2$. El _____ c_v se obtiene de la prueba de consolidación.

H_d es la _____: la mitad del espesor si el agua sale por arriba y por abajo (drenaje doble), o el espesor completo si una de las fronteras es impermeable (drenaje simple). Como el tiempo es proporcional a H_d^2, con drenaje simple tarda _____.

2. Valores útiles

Para $U \le 60$ %, $T_v = (\pi/4)U^2$; para $U > 60$ %, $T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U\%)$. Dos valores que conviene recordar: $T_{50} = 0.197$ y $T_{90} = 0.848$.

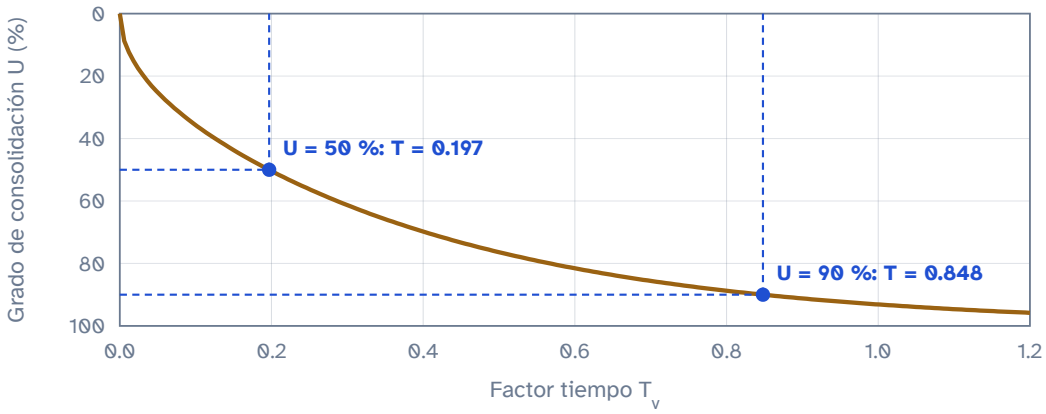


Figura 1. *Grado de consolidación promedio U contra el factor tiempo T_v.*

3. Fórmulas

- Factor tiempo: $T_v = c_v\, t / H_d^2$
- Tiempo: $t = T_v\, H_d^2 / c_v$
- U ≤ 60 %: $T_v = (\pi/4)\, U^2$

4. Ejemplo guiado

El estrato de arcilla de MS-5.2 tiene 4 m de espesor y drena por arriba y por abajo. Si c_v = 2.5 × 10⁻³ cm²/s, ¿en cuánto tiempo alcanza el 50 % y el 90 % de consolidación?

Datos

$H = 400$ cm, drenaje doble $\rightarrow$ $H_d = 200$ cm

$c_v = 2.5 \times 10^{-3}$ cm²/s

$T_{50} = 0.197$

$T_{90} = 0.848$

Fórmulas

$t = T_v\, H_d^2 / c_v$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Usar el espesor total como longitud de drenaje cuando el estrato drena por ambas caras. Con drenaje doble, $H_d = H/2$.